параллельный алгоритм
поиска компонент
связности
Вход: граф g
Выход: comp_id массив длины n
comp_count количество
компонент связности

Начало

Инициализировать результат
comp_id[0..n-1],
comp_count = 0

Нет

Да

n == 0?

Да

edges пуст?

Вернуть res

comp_count = n;
comp_id[i] = i

Нет

B

Создать ConcurrentDSU(n)

Разбить edges на k

Запустить k потоков:
для каждого ребра (u, v)
в своём чанке выполнить
dsu.unite(u,v)

дождаться завершения
всех потоков

Создать отображение root -> cid

нет

Да

Есть следующая
вершина i?

comp_count = size(map)

root = dsu.find_set(i)

вернуть res

Нет

root уже в map?

B

Да

cid = size(map);
map[root[= cid

comp_id[i[= map[root]

B

Конец